

P2.4 铜、银

自然界中的铜、银可以以单质状态存在，铜在自然界的分布很广泛，但在地壳中的丰度（0.01%）不高，位于第二十二位。铜主要以三种形式存在于自然界中：游离铜很少；硫化物矿，主要有辉铜矿 Cu_2S 、黄铜矿 CuFeS_2 或 $\text{Cu}_2\text{S}\cdot\text{Fe}_2\text{S}_3$ 等；含氧矿物，主要有赤铜矿 Cu_2O 、黑铜矿 CuO 、孔雀石 $\text{CuCO}_3\cdot\text{Cu}(\text{OH})_2$ 、胆矾 $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 等。铜矿一般含铜 2%~10%（富矿可高达 20%，贫矿低于 0.6%，我国的铜矿储量居世界第三位。银在地壳中的丰度较低，主要以硫化物形式存在，除了较少的闪银矿 Ag_2S 以外，硫化银常与方铅矿 PbS 共存，我国含银的铅锌矿十分丰富。

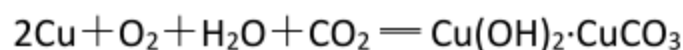
铜、银、金位于第 IB 族，又称铜族元素，价电子构型为 $(n-1)d^{10}ns^1$ ，属 ds 区。铜的常见氧化值为 +1，+2，银为 +1，金为 +1，+3。本节主要学习铜和银。

P2.4.1 单质

纯铜质软，有红色金属光泽，熔点 1084.6°C 。银有白色金属光泽，熔点 961.8°C 。铜和银都属于重金属，它们都有很好的延展性，导电性和导热性在所有金属中是最好的，银占首位，铜次之。铜被广泛用于电子工业和航天领域中。

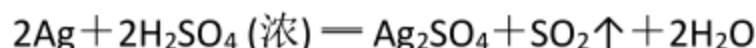
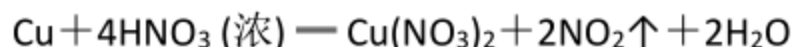
铜、银之间以及与镍、锌、锡等其它金属之间很容易形成合金。尤其以铜合金居多，常见的铜合金有黄铜（含锌 40%）、青铜（含锡 15%、锌 5%）、白铜（含镍 13%~15%）等，由于其抗腐蚀性和便于机械加工，在工业上应用很广。

铜、银不活泼。铜在干燥空气中比较稳定，在水中几乎看不出反应，与含有 CO_2 的潮湿空气接触，表面逐渐生成一层绿色铜锈（又称铜绿）：



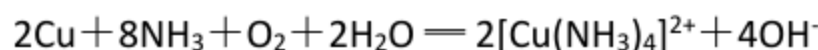
铜绿可防止金属进一步腐蚀。银活泼性差，不发生上述反应，空气中若有 H_2S 气体，与银接触后，银的表面很快会生成一层黑色 Ag_2S 薄膜而使银失去银白色金属光泽。这是由于银是软酸，与软碱结合特别稳定，所以银与硫很容易发生反应。

铜、银都不能与稀盐酸或稀硫酸作用而放出氢气，但可溶于硝酸或热的浓硫酸：



铜在红热时与空气中的氧气反应生成 CuO ，高温又分解为红色的 Cu_2O 。高温下银在空气中很稳定。

铜与配位能力较弱的配体作用时，需要在氧气存在下才能进行，即有氧气存在时，铜溶于氨水生成深蓝色的 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ：



铜主要是从黄铜矿 CuFeS_2 中提炼。将矿石粉碎，经过浮选、焙烧、熔炼得到含铜 98% 的粗铜，工业上采用电解法将粗铜精炼以除去杂质。

以游离态和化合态存在的银都可以用 NaCN 浸取，再用锌等活泼金属还原 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ ，得到单质银，最后用电解法精炼得到纯银。

P2.4.2 主要化合物

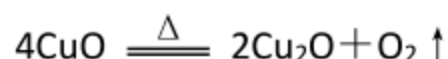
在银和铜的化合物中, Cu (I)、Ag (I)、Cu (II) 的化合物较稳定, 应用较广。

1. Cu (I) 化合物

Cu (I) 的化合物一般都很难溶于水, 一般在气态、高温固态和某些配离子中较稳定。在水溶液中 Cu (I) 容易被氧化为 Cu(II)。

Cu₂O 为红色固体, 熔点 1235℃, 共价化合物, 不溶于水。由于晶粒大小不同呈现出不同颜色, 如黄、橘黄、鲜红或深棕色。它本身有毒, 主要用于玻璃、搪瓷工艺作红色染料。

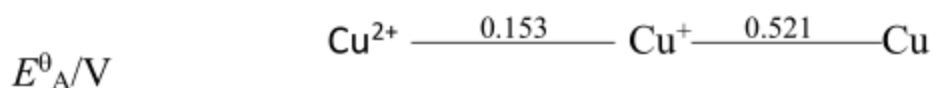
Cu₂O 为自然界中赤铜矿的主要成分, 实验室里可由 CuO 加热分解得到:



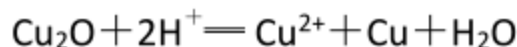
Cu₂O 还可以通过在碱性介质中, 还原 Cu(II) 化合物得到, 用葡萄糖作还原剂时, 反应如下:



医学上用这个反应来检测尿样中的糖分, 以帮助诊断糖尿病。



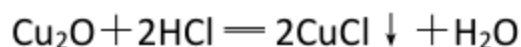
从铜的元素电势图可知, Cu₂O 溶于稀酸后立即歧化分解为 Cu 和 Cu²⁺:



Cu₂O 也能溶于氨水:



Cu₂O 与盐酸反应生成难溶的 CuCl 沉淀:



CuCl、CuBr、CuI 都是白色难溶于水的化合物, 且溶解度依次减小。这三个化合物可以通过 Cu²⁺在相应的卤离子存在的条件下被还原得到, 还原剂就是卤离子, 例如:



在热的浓盐酸溶液中, 用铜粉还原 CuCl₂, 生成[CuCl₂]⁻:



用水稀释[CuCl₂]⁻溶液也能得到难溶的 CuCl 沉淀:



CuCl 不溶于硫酸、稀硝酸, 但溶于氨水, 浓盐酸及碱金属的氯化物溶液。

Cu (I) 可以和许多配体形成配合物, 不同配体配合物的稳定性按下列次序增大:



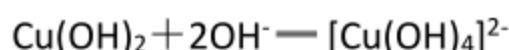
CuCl 的盐酸溶液能吸收 CO 气体形成氯化碳酰亚铜 Cu(CO)Cl·H₂O, 在气体分析中可用此性质测定 CO 的含量。

2. Cu (II) 化合物

Cu (II) 化合物主要有 CuO、Cu(OH)₂、CuSO₄、CuCl₂ 等。CuO 是黑色粉末, 熔点 1446℃, 不溶于水, 溶于酸, 在高温时 CuO 分解生成 Cu₂O, 可以看出, 在高温时, Cu (I) 比 Cu (II)

稳定。

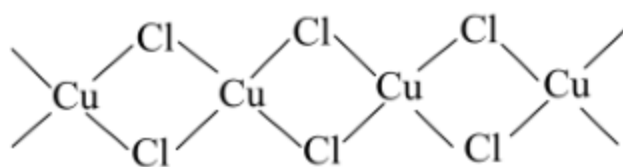
在 Cu^{2+} 溶液中加入强碱，即有淡蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀析出。 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 略显两性，能溶于酸，在热的浓碱溶液中能部分溶解：



$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 是实验室中最常见的含氧酸的铜盐，蓝色的 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 俗称胆矾，可用铜屑或氧化物溶于硫酸中制得。 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 在不同温度下可逐步失水。

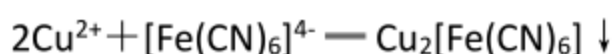
无水 CuSO_4 为白色粉末，吸水性强，吸水后出现水合铜离子的特征蓝色，常用这一性质来检验一些有机物（如乙醇、乙醚等）中的微量水分。无水 CuSO_4 也可以做干燥剂，除去有机物中少量水分。在工业上， CuSO_4 常用作电镀液或电解液。 CuSO_4 有杀菌作用，加在游泳池、储水池中可防止藻类生长。在农业上， CuSO_4 与石灰水的混合物（称波尔多液）用于消灭植物病虫害。

无水 CuCl_2 为棕黄色固体，是共价化合物，其结构为：



CuCl_2 易溶于水，也易溶于乙醇和丙酮。很浓的 CuCl_2 溶液呈黄绿色，浓溶液呈绿色，稀溶液呈蓝色。黄色是由于 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 配离子的存在，而蓝色是 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 配离子的存在，两者并存时呈绿色。

在中性或稀酸溶液中，向 Cu^{2+} 溶液中加入 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，生成红棕色 $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 沉淀：



该反应可用于鉴定 Cu^{2+} 。 $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 沉淀溶于 $\text{NH}_3 \cdot \text{NH}_4\text{Cl}$ 中，生成蓝色的 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，与强碱作用时，被分解成蓝色的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。

$\text{Cu}(\text{I})$ 和 $\text{Cu}(\text{II})$ 可相互转化。从铜的元素电势图可知， $\text{Cu}(\text{I})$ 在酸中歧化为 Cu^{2+} 和 Cu 的趋势很大，反应进行得很彻底，如：

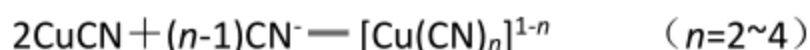
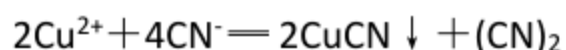


若要使 Cu^{2+} 转化为 $\text{Cu}(\text{I})$ ，在有还原剂存在的同时，还需有 $\text{Cu}(\text{I})$ 的沉淀剂或配位剂，使之生成难溶物或配离子以降低 Cu^+ 的浓度，如：



Cu 是还原剂， Cl^- 既是沉淀剂又是配位剂。向 CuCl 沉淀中加入过量浓盐酸，生成 $[\text{CuCl}_2]^-$ 配离子，沉淀发生溶解。

同理，在热的 Cu^{2+} 溶液中加入 KCN ，得到白色 CuCN 沉淀，继续加过量的 KCN ，沉淀发生溶解，生成无色 $[\text{Cu}(\text{CN})_n]^{1-n}$ 配离子。 CN^- 既是还原剂，又是沉淀剂和配位剂：



3. $\text{Ag}(\text{I})$ 的化合物

Ag_2O 是共价化合物，不溶于水。 Ag^+ 与强碱作用生成白色 AgOH 沉淀，极不稳定，立即脱水变成棕黑色 Ag_2O 。

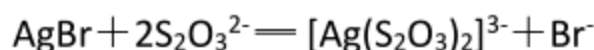
Ag 的许多化合物都难溶于水，卤化银的溶解度按 $\text{AgCl} - \text{AgBr} - \text{AgI}$ 的顺序减小，这是因

为 Ag^+ 有很强的极化作用，从 Cl^- 到 I^- 极化率依次增大，正、负离子相互极化作用依次增强，使卤化银由离子键逐步过渡为共价键，因此在水中的溶解度逐步减小，颜色依次加深。

卤化银都有感光分解的性质。照相底片上涂有含 AgBr 胶体粒子的明胶凝胶，胶粒中的 AgBr 在光的作用下分解成“银核”（银原子）：



将感光后的底片用氢醌等显影剂处理使含有银粒的 AgBr 被还原为金属而变成黑色，这就是显影。最后用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 等定影液溶解掉未感光的 AgBr ：



难溶卤化银等能和相应的卤离子形成溶解度较大的配离子：



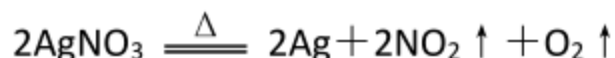
因此，用卤离子沉淀 Ag^+ 进行分离时，必须注意卤离子不能过量太多，否则沉淀不完全。

Ag_2S 是黑色物质，溶度积常数非常小，而 Ag^+ 各种配合物的稳定常数又不够大，不足以使其溶解，必须借助氧化还原反应才能使之溶解：



易溶于水的 $\text{Ag}(\text{I})$ 化合物有 AgNO_3 、 AgF 、 AgClO_4 等。

AgNO_3 的熔点 (209°C) 较低，加热到 440°C 即分解，微量的有机物或见光后均可使 AgNO_3 分解析出 Ag ，因此 AgNO_3 常保存在棕色瓶中。



AgNO_3 是一种强氧化剂，可被有机物还原为黑色的 Ag 。 AgNO_3 可使蛋白质凝固成黑色的蛋白银，故对皮肤有腐蚀作用。10% 的 AgNO_3 稀溶液在医药上可用作杀菌剂。 AgNO_3 是重要的分析试剂，还可用于制造照相底片上的卤化银，或用作制造银镜的原料。